BİTKİ BAKIM VE İZLEME ROBOTU

4 Kişilik Ekip İçin Görev Dağılımı ve 1 Aylık Uygulama Planı

ThingsBoard Cloud merkezli IoT dashboard planı • Losant karşılaştırması • 2026 kaynakları

Projenin amacı

İç mekânda çalışan mobil robotun bitkilerin yanına giderek kamera ile görüntü alması, toprak nemini ölçmesi ve gerekli koşullar sağlandığında kontrollü sulama yapmasıdır. Robotun hareketi, sensör verileri ve olay kayıtları web tabanlı bir IoT panelinden izlenecek ve yönetilecektir. Önceki görev dağılımındaki özel web paneli/MQTT broker yaklaşımı, bu sürümde ThingsBoard Cloud (Avrupa bölgesi) üzerinde kurulacak dashboard ve cihaz bağlantısı olarak güncellenmiştir.

Platform kararı
Uygulamada ana platform olarak ThingsBoard Cloud kullanılacaktır. Losant, özellikleri ve kullanım alanları bakımından karşılaştırma/alternatif olarak incelenecektir. Intuz'un 2026 platform karşılaştırma yazısı ise farklı IoT platformlarını değerlendirmek ve seçim gerekçesini raporda açıklamak için kaynak olarak kullanılacaktır.

Bir aylık sürede hedef; çalışan temel robot, ThingsBoard'a veri gönderen ESP32, panelde sensör göstergeleri ve güvenli hareket/sulama kontrolüdür. Gelişmiş yapay zekâ veya bitki hastalığı teşhisi zorunlu hedef değildir.

Bu belge, daha önce hazırlanan 4 kişilik görev dağılımının platform gereksinimine göre güncellenmiş sürümüdür.

1. IoT Platformlarının Projede Kullanımı

Üç bağlantının projedeki rolü birbirinden ayrılmalıdır. Üç platformu aynı anda robotun ana sistemi olarak kurmak gerekmiyor; bu durum bir aylık sürede gereksiz entegrasyon yükü oluşturur.

ThingsBoard Cloud – ana uygulama platformu

- Robotun ESP32 cihazı ThingsBoard Cloud'a MQTT üzerinden bağlanır.
- ESP32; toprak nemi, mesafe, batarya durumu, çalışma modu ve sulama bilgilerini telemetri olarak gönderir.
- ThingsBoard dashboard üzerinde değer kartları, göstergeler, grafikler, cihaz bağlantı durumu ve alarm/olay alanları hazırlanır.
- Dashboard'daki kontrol bileşenleri, ThingsBoard RPC aracılığıyla robota ileri, geri, sağ, sol ve dur komutları gönderebilir.
- Kamera görüntüsü için ilk sürümde canlı video yerine tekil görüntü veya görüntü analiz sonucu gösterilmesi daha gerçekçidir.

Losant – alternatif ve karşılaştırma

- Losant; MQTT, cihaz yönetimi, görsel iş akışları, dashboard ve veri görselleştirme özellikleri sunan kurumsal IoT platformudur.
- Proje raporunda ThingsBoard ile karşılaştırılmalı; ancak aynı anda iki platforma veri gönderme zorunluluğu konulmamalıdır.
- Ekip ThingsBoard Cloud'da ciddi bir engelle karşılaşırsa Losant alternatif olarak yeniden değerlendirilebilir. Platform değiştirme kararı ekipçe ve erken aşamada verilmelidir.

Intuz – 2026 IoT platformları karşılaştırması

- Intuz yazısı, IoT platformlarının cihaz bağlantısı, veri yönetimi, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve entegrasyon açısından karşılaştırılmasına yardımcı olur.
- Bu yazı tek başına teknik kurulum kılavuzu değildir; uygulama ayrıntıları için ThingsBoard ve Losant'ın resmî dokümantasyonu esas alınmalıdır.
- Raporun kaynakça bölümünde üç bağlantının da incelendiği belirtilmelidir.

Neden ThingsBoard?

Bu proje için ThingsBoard'ın seçilmesinin temel nedeni, cihaz telemetrisini MQTT ile alabilmesi, web dashboard üzerinde gösterebilmesi ve cihazlara RPC ile komut gönderebilmesidir. Böylece 3. kişinin sıfırdan arayüz ve broker geliştirmesi yerine platform üzerinde panel hazırlaması mümkün olur. Bir aylık öğrenci projesinde bu yaklaşım entegrasyon süresini azaltır.

Not: ThingsBoard Cloud hesabı, ücretsiz plan/deneme sınırları ve Avrupa bölgesi erişimi ekip tarafından kayıt sırasında kontrol edilmelidir. Plan limitleri ve arayüz özellikleri değişebileceği için sabit cihaz/veri kotası varsayılmamıştır.

2. Güncellenmiş Sistem Mimarisi

Önerilen veri akışı:

Sensörler ve motorlar → ESP32-S3 → Wi-Fi → ThingsBoard Cloud → Web Dashboard

Komut akışı bunun tersidir: Dashboard → ThingsBoard RPC → MQTT → ESP32-S3 → Motor sürücü / servo / pompa.

ESP32 üzerinde motorların güvenlik kontrolü platformdan bağımsız kalmalıdır. İnternet veya platform bağlantısı kesildiğinde robot hareket etmeye devam etmemeli; ESP32 zaman aşımı sonunda motorları durdurmalıdır. Sulama da yerel güvenlik koşulları sağlanmadan başlatılmamalıdır.

2.1 ThingsBoard bağlantısı için temel adımlar

- ThingsBoard Cloud Avrupa adresinde hesap açın ve panele giriş yapın.
- Devices bölümünden robot için bir cihaz oluşturun (ör. BitkiBakimRobotu).
- Cihazın erişim belirtecini (Access Token) alın; bunu herkese açık rapor veya ekran görüntüsünde paylaşmayın.
- ESP32 kodunda ThingsBoard MQTT sunucu adresi, port/TLS ayarı ve erişim belirtecini tanımlayın. Cloud hesabının verdiği bağlantı bilgilerini kullanın.
- ESP32 telemetri mesajlarını MQTT üzerinden gönderince cihazın Latest telemetry alanında değerlerin geldiğini doğrulayın.
- Telemetri geldikten sonra dashboard oluşturup cihazı dashboard'a bağlayın; nem, mesafe, batarya ve durum bileşenlerini ekleyin.
- Dashboard üzerinden RPC komutu göndererek önce yalnızca LED/test çıktısı, ardından motor kontrolü deneyin.

2.2 Önerilen telemetri alanları

Alan adlarını ekip ilk hafta sabitlemeli. Örnek JSON:

```
{"soil_moisture": 42, "distance_cm": 18, "battery_voltage": 11.8, "robot_state": "idle", "pump_state": false, "wifi_connected": true}
```

Örnek MQTT telemetri konusu: `v1/devices/me/telemetry`. Gerçek sensör adları ve değer aralıkları donanım kalibrasyonundan sonra kesinleştirilmelidir.

2.3 Dashboard'dan robota komut

ThingsBoard cihaz MQTT bağlantısında sunucu tarafı RPC komutları için cihazın `v1/devices/me/rpc/request/+` konusuna abone olması gerekir. Örnek komut gövdesi:

```
{"method":"move","params":{"direction":"forward","speed":120}}
```

Önerilen method adları: move, stop, set_servo, water. İlk prototipte yalnızca move ve stop komutlarıyla başlayın. RPC mesajının gerçek biçimi ve widget yapılandırması, kullanılan ThingsBoard sürümünün dokümantasyonuna göre test edilmelidir.

Önemli güvenlik: Dashboard'dan gelen komutlar doğrudan motor pinlerine uygulanmamalıdır. ESP32 komutu doğrulamalı; engel algılama, bağlantı zaman aşımı, maksimum hız ve hareket süresi sınırlarını yerel olarak uygulamalıdır.

3. Dört Kişilik Güncellenmiş Görev Dağılımı

1. Kişi – Mekanik ve Güç Sistemleri

- 2WD şasi, tekerlekler, redüktörlü DC motorlar ve motor sürücüsünün fiziksel montajını yapmak.
- Batarya, ana sigorta, açma-kapama anahtarı, konektörler ve uygun DC-DC regülatörlerini düzenlemek.
- ESP32, motor, servo ve pompa güç hatlarını planlamak; ortak GND ve ayrı besleme gereksinimlerini 2. kişiyle doğrulamak.
- Su haznesi ve hortumları elektroniklerden fiziksel olarak ayırmak; kabloları sabitlemek.
- Motor sürücüsünü seçerken motorların kilitlenme (stall) akımını dikkate almak; akım ve ısınma testi yapmak.

Teslim: Çalışır şasi, güç dağıtım şeması, motor-sürücü-batarya uyumluluk kontrolü ve test kayıtları.

2. Kişi – ESP32, Gömülü Yazılım ve Sensörler

- ESP32-S3 geliştirme ortamını kurmak; pin planını 1. ve 4. kişiyle kesinleştirmek.
- Motor sürücüsü üzerinden ileri, geri, sağ, sol ve dur komutlarını çalıştırmak.
- ThingsBoard MQTT bağlantısını kurmak; sensör telemetrisini platforma göndermek.
- ThingsBoard RPC üzerinden gelen hareket komutlarını almak ve doğrulamak.
- ToF sensörüyle engel algılamak; yakın engelde hareket komutunu iptal etmek.
- Kapasitif nem sensörünü okumak ve kuru/nemli toprak kalibrasyonunu yapmak.
- Servo ile prob kolunu indirmek/kaldırmak; pompayı MOSFET sürücü üzerinden kontrol etmek.
- Nem eşiği, pompa süresi ve tekrar sulama bekleme süresi sınırlarını yazılımla uygulamak.
- Wi-Fi/MQTT bağlantısı kesildiğinde motorları durdurmak; pompayı kapalı konuma almak.

Teslim: Açıklamalı ESP32 kodu, pin tablosu, sensör kalibrasyon değerleri, MQTT/RPC testleri ve modül test kayıtları.

3. Kişi – ThingsBoard Cloud ve Dashboard

- ThingsBoard Cloud Avrupa bölgesinde hesap açmak; robot cihazını oluşturmak ve erişim belirtecini güvenli şekilde yönetmek.
- Dashboard oluşturmak; nem, mesafe, batarya, bağlantı ve robot çalışma durumunu gösteren bileşenleri eklemek.
- Nem değerini anlık gösterge ve mümkünse zaman grafiği olarak sunmak.
- İleri, geri, sağ, sol ve dur kontrollerini ThingsBoard RPC ile robota bağlamak.
- Sulama ve hata durumlarını gösterecek olay/alarm alanı hazırlamak.
- 4. kişinin sağladığı kamera görüntüsü veya görüntü analiz özetini dashboard'a eklemek için uygun aktarım yöntemini belirlemek.
- Cihaz çevrim dışı olduğunda panelde bağlantı durumunu görünür kılmak; demo akışını hazırlamak.
- Losant ve Intuz kaynaklarını inceleyip platform seçimi gerekçesini proje raporuna yazmak.

Teslim: ThingsBoard cihaz bağlantısı, tarayıcıda çalışan dashboard, RPC kontrol testi, telemetri ekranı ve platform karşılaştırma notu.

4. Kişi – Kamera, Görüntü İşleme ve Prob Mekanizması

- ESP32-S3 kartının PSRAM ve OV2640 kamera varyantını doğrulamak; ilk görüntüyü almak.
- Kamerayı bitkiyi görecek ve robotun hareketini/prob kolunu engellemeyecek şekilde sabitlemek.
- İlk sürümde canlı video yerine tekil fotoğraf çekimi ve görüntü aktarımını hedeflemek.
- İstenirse yaprak alanında basit yeşil-sarı piksel oranı çıkarmak; bunu kesin hastalık teşhisi olarak sunmamak.

- Nem probunu taşıyacak servo kolunu ve montaj aparatını tasarlamak; probun güvenli inip kalkmasını test etmek.
- Kamera görüntüsü veya analiz sonucunu 3. kişinin dashboard'a ekleyebileceği biçimde sunmak.

Teslim: Çalışan kamera, örnek görüntüler, basit analiz çıktısı, monte edilmiş prob kolu ve test kayıtları.

4. Bir Aylık Çalışma Takvimi

Dönem	1. kişi	2. kişi	3. kişi	4. kişi
1. hafta	Şasi, motor ve güç planı	ESP32 kurulumu; motor ve sensörleri ayrı ayrı test	ThingsBoard hesabı/cihazı; dashboard taslağı; MQTT bağlantı denemesi	Kamera ve servo/prob tasarımı
2. hafta	Şasi ve güç sistemini bitirme	Sürüş, ToF engel algılama ve telemetri gönderimi	Dashboard göstergeleri ve RPC hareket butonları	Kamera montajı ve prob kolu
3. hafta	Kablo düzeni, güç ve ısınma testleri	Nem, servo, pompa ve güvenlik kontrolü	Sulama/hata durumu, kamera çıktısı ve panel entegrasyonu	Görüntü analizi ve prob hareket testleri
4. hafta	Son mekanik düzenlemeler	Otomatik sulama, bağlantı kaybı ve acil durdurma testleri	Dashboard düzeltmeleri, demo ve rapor ekranları	Kamera/prob son testleri ve sunum görselleri

Hafta sonu kontrol noktaları

- 1. hafta: Şasi ve temel elektronik modüller hazır; ThingsBoard cihazı açılmış; ESP32'den deneme telemetrisi panele ulaşmış olmalı.
- 2. hafta: Robot dashboard'dan hareket etmeli; engel karşısında durmalı; sensör değerleri ThingsBoard'da görünmeli.
- 3. hafta: Nem ölçümü, kamera çıktısı ve temel olay bilgileri panelde birlikte görünmeli; servo/prob mekanizması çalışmalı.
- 4. hafta: Kontrollü sulama, bağlantı kaybında güvenli duruş ve sunum provası tamamlanmalı.

İlk 3 günde ekipçe kesinleştirilecekler

- ESP32-S3 kart modeli, pin planı ve motor sürücüsü bağlantıları.
- ThingsBoard Cloud cihaz adı, bağlantı adresi, erişim belirtecinin kimde tutulacağı ve MQTT bağlantı testi.
- Telemetri anahtarları: soil_moisture, distance_cm, battery_voltage, robot_state, pump_state.
- RPC komut isimleri ve parametreleri: move(direction, speed), stop().
- Kamera görüntüsünün dosya/URL/özet olarak dashboard'a nasıl taşınacağı.

5. Entegrasyon, Güvenlik ve Test Planı

Temel test sırası

- Test 1 – Platform bağlantısı: ESP32'den ThingsBoard'a örnek bir nem veya test değeri gönderin; Latest telemetry ekranında geldiğini doğrulayın.
- Test 2 – Dashboard: Telemetri değerini gösterge ve grafik üzerinde görüntüleyin.
- Test 3 – RPC: Önce zararsız bir test komutuyla RPC alımını doğrulayın; ardından motoru düşük hızda ve tekerlekler havadayken deneyin.
- Test 4 – Engel: ToF sensörü eşik mesafesine geldiğinde hareket komutunun kesildiğini doğrulayın.
- Test 5 – Nem/servo: Prob kolunu toprağa indirip ölçüm alın; değerlerin panelde güncellendiğini kontrol edin.
- Test 6 – Sulama: Pompayı kısa süreli çalıştırın; sızıntı ve elektroniklere su teması olmadığını doğrulayın.
- Test 7 – Bağlantı kaybı: Wi-Fi veya platform bağlantısını kesin; ESP32'nin motorları durdurduğunu ve pompayı kapattığını doğrulayın.

Güvenlik kuralları

- Motor, servo ve pompa ESP32 GPIO pinlerinden beslenmemelidir; uygun sürücü ve regülatör kullanılmalıdır.
- Motor sürücüsü motorun yalnızca nominal akımına göre değil, kilitlenme akımına göre seçilmelidir.
- Servo/pompa beslemesi uygun ayrı güç hattından sağlanmalı; kontrol sinyali için ortak GND gereksinimi devre tasarımında gözetilmelidir.
- Su haznesi, pompa ve hortumlar elektronik kartlardan ayrı tutulmalıdır.
- Platforma erişim belirteci ve Wi-Fi parolası rapor, ekran görüntüsü veya herkese açık kod deposunda paylaşılmamalıdır.
- Robotun güvenli duruşu bulut bağlantısına bağlı olmamalıdır; hareket zaman aşımı ESP32 üzerinde çalışmalıdır.

Bir aylık MVP kapsamı

Zorunlu: Dashboard'dan hareket/dur komutu, engel algılama, toprak nemi ölçümü, servo prob hareketi, kamera ile fotoğraf alma, ThingsBoard telemetri göstergeleri ve güvenli kısa süreli sulama.

Vakit kalırsa: Yeşil-sarı oran analizi, ayrıntılı sulama geçmişi, batarya grafiği, gelişmiş alarm ve daha düzenli dashboard tasarımı.

Bu teslim için kapsam dışı tutulması önerilir: Bitki hastalığı teşhisi, ağır yapay zekâ modeli, GPS, dış mekân otonom navigasyon, çoklu robot yönetimi ve aynı anda iki IoT platformuna tam entegrasyon.

En önemli öncelik: Önce robotun güvenli şekilde hareket etmesi, durması ve sensör verilerini ThingsBoard'a göndermesi sağlanmalıdır. Kamera analizi ve arayüzün görsel iyileştirmeleri bundan sonra tamamlanmalıdır.

6. Kaynaklar ve Yararlanma Biçimi

Aşağıdaki bağlantılar, platform seçimi ve teknik uygulama planı hazırlanırken dikkate alınmıştır. Platform özellikleri ve kullanım koşulları zaman içinde değişebileceğinden, uygulama sırasında resmî dokümantasyon ve hesabınızda görünen güncel bilgiler esas alınmalıdır.

1. Losant Enterprise IoT Platform
Platformun MQTT, cihaz/veri yönetimi, görsel iş akışı, dashboard, veri görselleştirme ve edge compute özelliklerini incelemek için kullanılmıştır.
https://www.losant.com/
Losant platform özellikleri

2. ThingsBoard Cloud – Avrupa bölgesi
Projenin ana IoT platformu ve dashboard altyapısı olarak seçilmiştir. Cihaz oluşturma, MQTT telemetri, dashboard ve RPC komutları için kullanılacaktır.
https://eu.thingsboard.cloud/iot-hub
ThingsBoard başlangıç rehberi
ThingsBoard MQTT API
ThingsBoard MQTT RPC

3. Intuz – Top 30 IoT Development Platforms with Comparison in 2026
IoT platformlarını genel özellikleri ve seçim kriterleri bakımından karşılaştırmak; ThingsBoard ve Losant'ın projedeki konumunu açıklamak için kullanılmıştır. Bu yazı teknik API kurulumunun yerine geçmez.
https://www.intuz.com/blog/top-iot-development-platforms-and-tools/

Kısa sonuç

Proje kapsamında tek ana platform olarak ThingsBoard Cloud kullanılması önerilir. Losant karşılaştırma ve olası alternatif olarak raporda yer alır; Intuz yazısı ise platform seçiminin genel değerlendirme kaynağıdır. Böylece üç kaynak da çalışmada kullanılmış olur, ancak ekibin bir ay içinde iki ayrı IoT altyapısını kurması gerekmemiş olur.

Teknik dayanak: ThingsBoard dokümantasyonu MQTT telemetri gönderimini ve server-side RPC ile cihazlara komut iletimini tanımlar. Losant resmî platform sayfası da MQTT, cihaz yönetimi, dashboard ve görsel workflow özelliklerini açıklar. Bu nedenle görev dağılımında ThingsBoard entegrasyonu 2. ve 3. kişiler arasında paylaştırılmıştır.